[MBC 미디어캠퍼스] AI 기반 데이터 저널리스트 양성 과정 · 심화학습

NotebookLM 의 능력과 한계, 그리고 질문 설계법

실전 비교 실습에서 확인한 RAG 의 강점과 한계 + 계층형 사이트 소스 쪼개기 전략

Part 1. 오늘 확인한 결론

> ***"NotebookLM 은 검색 엔진의 성능은 뛰어나지만, 무엇을 넣어줄지와 무엇을 물어볼지는 여전히 사람이 설계해야 한다."***

실습으로 확인한 사실

- 스킨큐어(중소 화장품 기업) 브랜드 4 개의 런칭 연도를 물었을 때, 여러 페이지(브랜드 소개+회사연혁)를 교차 대조해 정확한 날짜를 찾아냄 — 사람이 직접 대조한 결과와 100% 일치
- 반면 노스테·스템셀로·탈스의 '브랜드 컨셉'을 물었을 때는 정보가 부족하다고 답함 — 실제로는 원본 페이지에 컨셉 설명이 존재했음
- 정보가 없다고 정직하게 답한 것 자체는 RAG 의 장점(지어내지 않음)이 정상 작동한 것

왜 이런 차이가 생겼는가

NotebookLM 의 기본 채팅 모드는 질문 1 개당 검색을 1 번만 수행한다. 연혁처럼 '런칭'이라는 명확한 키워드가 있는 조각은 잘 검색되지만, 여러 브랜드의 소개문처럼 문장 구조가 비슷한 조각들은 한 번의 검색 안에서 서로 묻히기 쉽다. 또한 애초에 해당 브랜드의 개별 페이지가 소스로 추가되지 않았을 가능성도 있다.

결론 3 가지

1. 강점은 실증됐다 — 여러 소스를 교차 대조하는 능력은 사람이 하나하나 대조하는 것보다 빠르고 정확했다.

2. '모르면 모른다고 답하는 것'은 결함이 아니라 신뢰의 근거다 — 지어내지 않았다는 뜻이다.

3. 부족했던 원인은 도구가 아니라 십중팔구 입력 설계(소스 누락 또는 질문을 뭉뚱그림) — 이건 사람의 몫이다.

이번 주차 원칙과의 연결

① 합법적 수집(빠짐없이 소스 넣기) → ② AI 정제(NotebookLM 이 대신함) → ③ 사람의 검수(부족한 부분을 알아채고 질문을 다시 설계). 도구가 강력해질수록 ①과 ③의 비중이 오히려 커진다.

Part 2. 계층형 사이트, 소스를 어떻게 쪼개서 넣을까

회사 홈페이지처럼 '목록 → 상세 → 그 안의 또 상세'로 여러 단계 깊이 들어가는 사이트는, 한꺼번에 다 넣고 뭉뚱그려 질문하면 검색이 얕아진다. 사이트의 정보 구조(depth)에 맞춰 소스 추가와 질문을 함께 단계별로 쪼개는 것이 핵심이다.

스킨큐어 사이트로 보는 3 단계 깊이 구조

LEVEL 1 회사 전체 개요 (depth 1)

예시 페이지: about_us.php, philosophy.php, history.php, org.php

이 단계에서 던질 질문 예시: *"이 회사의 정체성과 연혁을 5 문장으로 요약해줘"*

LEVEL 2 카테고리별 목록 (depth 2)

예시 페이지: business/sandawha.php, noste.php, stemcello.php, tals.php (브랜드 4 개 각각)

이 단계에서 던질 질문 예시: *"노스테 페이지의 브랜드 컨셉만 설명해줘 (브랜드 하나씩 콕 집어서)"*

LEVEL 3 개별 항목 상세 (depth 3, 있는 경우)

예시 페이지: 각 브랜드 안의 개별 제품 상세 페이지 (예: 산다화 시리즈 중 특정 제품 1 개 페이지)

이 단계에서 던질 질문 예시: *"산다화 라인 중 [특정 제품명]의 주요 성분과 효능만 정리해줘"*

실전 절차 — 넣기와 묻기를 함께 쪼갠다

1. 먼저 depth 1(전체 개요) 페이지만 소스로 넣고, 전체 그림을 파악하는 질문을 먼저 던진다.

2. depth 2(카테고리별) 페이지를 전부 추가한다 — 이때 질문은 '전체 비교'가 아니라 '하나씩 콕 집어' 던진다 (노스테 → 스템셀로 → 탈스 순서로 각각 별도 질문).

3. depth 3(개별 상세)까지 필요하면, 해당 카테고리의 하위 페이지만 추가로 넣고 그 범위 안에서만 질문한다 ('산다화 카테고리 안에서만' 처럼 범위를 명시).

4. 마지막에 depth 를 넘나드는 종합 질문(예: '연혁과 브랜드 컨셉을 모두 고려했을 때 이 회사의 성장 전략은?')을 던져 전체를 종합한다.

소스 개수 제한을 고려한 우선순위

NotebookLM 무료(Standard) 기준 한 노트북에 소스는 최대 50 개, 소스 1 개당 최대 50 만 단어까지 담을 수 있다. 사이트가 매우 깊고 넓다면 이 한도 안에서 우선순위를 정해야 한다.

- depth 1(회사 개요)은 전부 넣는다 — 페이지 수가 적고 핵심 맥락이라 필수
- depth 2(카테고리)도 전부 넣는다 — 비교·구분이 필요한 핵심 단위
- depth 3(개별 상세)는 지금 조사에 필요한 항목만 선별해서 넣는다 — 전부 넣으면 50 개 한도에 금방 도달하고, 검색도 오히려 흐려진다
- 사이트가 너무 크면, 노트북 자체를 카테고리별로 나누는 것도 방법이다 (예: '스킨큐어_전체개요', '스킨큐어_산다화_상세'를 별도 노트북으로)

한 줄 요약

사이트의 정보 구조가 몇 단계든, '그 깊이만큼 소스도 나누고 질문도 나눈다'가 원칙이다. 한 번에 다 넣고 뭉뚱그려 물으면 검색이 얕아지고, 단계별로 좁혀 물으면 검색이 정확해진다.